



# Solución Ayudantía 1

15 de Marzo 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - [luisriveraly@uc.cl](mailto:luisriveraly@uc.cl)

## 1 Introducción a la Termodinámica

### 1.1 Dilatación Térmica

La dilatación térmica de un cuerpo se puede expresar como:

| Dilatación  | Coefficiente de Expansión | Expresión                         |
|-------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Lineal      | $\alpha$                  | $\Delta L = \alpha L_i \Delta T$  |
| Superficial | $2\alpha$                 | $\Delta A = 2\alpha A_i \Delta T$ |
| Volumétrica | $\beta = 3\alpha$         | $\Delta V = \beta V_i \Delta T$   |

Donde “ $\alpha$ ”, “ $2\alpha$ ” y “ $\beta$ ” son los coeficientes de expansión lineal, superficial y volumétrica del cuerpo, respectivamente. Es necesario notar que si el cambio de temperatura “ $\Delta T$ ” es negativo el cuerpo experimentará una contracción, mientras que si “ $\Delta T$ ” es positivo se experimentará una dilatación.

### 1.2 Temperatura y Escalas

La temperatura es un indicador que determina si dos o más objetos están efectivamente en equilibrio térmico. Esta se puede medir mediante escalas, las cuales se construyen a partir de ciertos puntos claves y fácilmente reproducibles, tales como el punto de congelación y ebullición del agua. Los detalles de cada una de ellas se muestran a continuación:

| Escala     | Símbolo             | Interrelaciones                             |
|------------|---------------------|---------------------------------------------|
| Celsius    | $^{\circ}\text{C}$  | —                                           |
| Fahrenheit | $^{\circ}\text{F}$  | $T_F = \frac{9}{5} \cdot T_C + 32$          |
| Kelvin     | K                   | $T_K = T_C + 273.15$                        |
| Rankine    | $^{\circ}\text{Ra}$ | $T_{Ra} = \frac{9}{5} \cdot (T_C + 273.15)$ |

Además, el cero absoluto (i.e 0 K) es la temperatura más baja que puede alcanzar cualquier sustancia.

### 1.3 Presión - Generalidades

La presión es una magnitud escalar que describe la fuerza normal a la superficie por unidad de área:

$$P = \frac{F}{A} \quad (1)$$

Donde “ $F$ ” es la fuerza ejercida y “ $A$ ” el área de la sección transversal.  
La unidad de medida para la presión en el S.I es el “Pascal”:

$$1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \quad (2)$$

Otras unidades de medida son el “Milímetro de Mercurio”,  
“Bar”, “Libra por Pulgada Cuadrada” y “Atmósfera”:

$$1 \text{ mmHg} = 133.3 \text{ Pa} \quad (3)$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa} \quad (4)$$

$$1 \text{ psi} = 6894.8 \text{ Pa} \quad (5)$$

Finalmente, el valor estándar (sobre el nivel del mar) para la presión atmosférica será:

$$P_{atm} = 1 \text{ atm} = 101325 \text{ Pa} \quad (6)$$

### 1.4 Presión - Profundidad y Manómetros

Además, la presión en un fluido puede variar con la profundidad (ver Figura 1):

$$P_{man} = \rho gh \quad (7)$$

Donde “ $\rho$ ” es la densidad del mismo, “ $g$ ” la aceleración de gravedad  
y “ $h$ ” la altura (o columna) que está por sobre el punto en estudio.

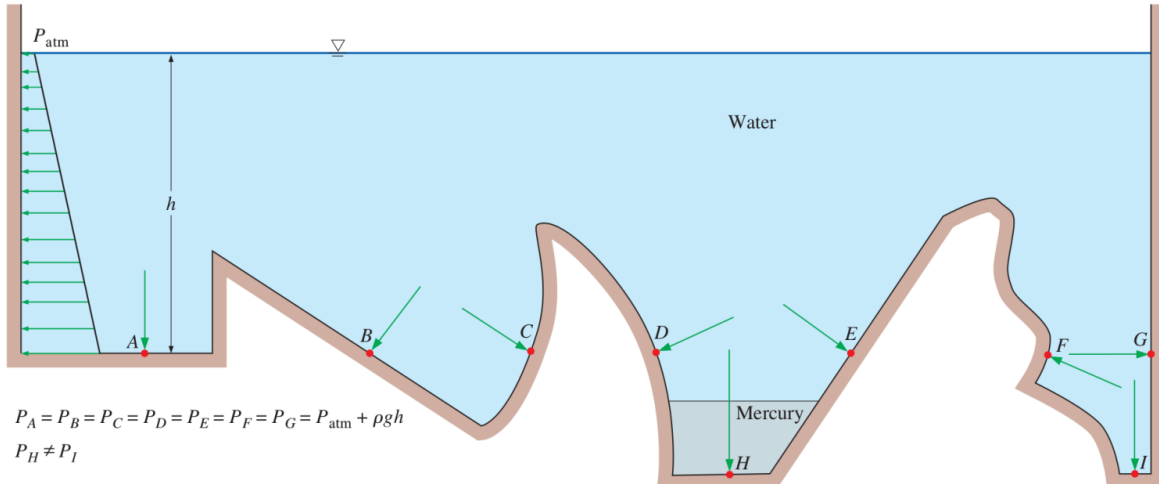


Figura 1. Ejemplo de Presiones Manométricas

Por ejemplo, las presiones en los puntos A, B, C, D, E, F y G son idénticas, puesto que están a la misma profundidad en un mismo fluido estático (Ley de Pascal). No obstante las presiones en los puntos H e I no son iguales, ya que estos no están interconectados y no permanecen en el mismo fluido. Por último, se puede observar que la presión ejercida es siempre normal a la superficie en los puntos.

## 1.5 Presión - Otros Aspectos

En algunos ejercicios podría ser de utilidad la Ley de Presiones Parciales (o Ley de Dalton), la cual matemáticamente se puede expresar como:

$$P_{\text{total mezcla}} = \sum_{i=1}^n P_i = P_1 + P_2 + \dots + P_n \quad (8)$$

Donde “ $P_i$ ” son las presiones de cada componente presente en la mezcla.

Otro concepto que podría presentarse es el de peso específico, el cual indica la relación entre el peso y el volumen de una sustancia:

$$\gamma = \rho g \quad (9)$$

Donde “ $\rho$ ” es la densidad de la sustancia y “ $g$ ” la aceleración de gravedad. También, se recuerda que la densidad se puede escribir como:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (10)$$

Donde “ $m$ ” y “ $V$ ” es la masa y volumen del cuerpo, respectivamente. Por último, la densidad relativa es una comparación de la densidad de una sustancia con la de otra que se toma como referencia:

$$\rho_r = \frac{\rho}{\rho_0} \quad (11)$$

Generalmente, para líquidos y sólidos la referencia será la densidad del agua, mientras que para los gases será la del aire en condiciones normalizadas:

$$\rho_{\text{agua}} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (12)$$

$$\rho_{\text{aire}} = 1.275 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \quad (13)$$

## 1.6 Presión - Cómo Utilizarlo Correctamente I

En esta sección es altamente probable que calculemos la presión en presencia de émbolos:

1. Para ello, podemos utilizar la siguiente expresión:

$$P = \frac{F}{A}$$

Donde “ $F$ ” es la fuerza ejercida y “ $A$ ” el área de la sección transversal.

2. Luego, será necesario identificar las fuerzas que está experimentando el fluido que está en el interior del émbolo, de manera de reemplazar esta sumatoria en la definición de presión. Básicamente, sería realizar un DCL sobre el cuerpo en estudio y definir un sistema de referencia arbitrario.
3. Además, se debe recordar que si el cuerpo está en equilibrio mecánico, entonces:

$$\sum_{i=1}^N F_i = 0$$

4. Finalmente, podría ser de utilidad saber que el peso de un cuerpo puede escribirse como:

$$W = m \cdot g$$

Donde “ $m$ ” es la masa del mismo y “ $g$ ” la aceleración de gravedad.

## 1.7 Presión - Cómo Utilizarlo Correctamente II

Otro problema base en esta sección será calcular la presión en presencia de manómetros:

1. Para ello, podemos utilizar la siguiente expresión:

$$P = \rho gh$$

Donde “ $\rho$ ” es la densidad del mismo, “ $g$ ” la aceleración de gravedad y “ $h$ ” la altura (o columna) que está por sobre el punto en estudio. Luego, concluimos que al aumentar la profundidad (o al bajar) en un fluido la presión aumenta, mientras que al subir la presión disminuye.

2. Luego, recorreremos el tubo desde un punto estratégico (generalmente, donde está abierto) hasta llegar al lugar en dónde se desea calcular la presión, observando aquellas partes que posean una igual altura y que contengan el mismo fluido. Estas últimas presiones se ignorarán en los cálculos, puesto que los movimientos que se realizan dentro del tubo son prácticamente iguales pero en sentidos opuestos. En otras palabras, se debe desarrollar una sumatoria de presiones asociadas a las alturas útiles:

$$P_{total} = \sum_{i=1}^N P_i$$

3. Además, no se deberá considerar la presión atmosférica en los cálculos si es que se pide determinar la presión manométrica, independiente de si el tubo está abierto o cerrado. En cualquier otro caso, y si está abierto, la presión atmosférica debe estar presente en la sumatoria de presiones.
4. ¿Cuándo se debe considerar la presión del aire en los cálculos? La presión del aire, en teoría, se debiese considerar siempre. No obstante, la densidad del aire es relativamente baja si se compara con otros fluidos, tales como el agua. Por ello, la presión ejercida por este se puede despreciar en la mayoría de los casos.
5. Por último, se recuerda que si se cambia de medio al recorrer el manómetro, la densidad respectiva también se modifica y, con ello, la presión experimentada. También, y en cualquier caso, es importante verificar las unidades de medida a usar.

### 1.7.1 “I1 2020-2”, Problema 1, Facultad de Física

Considere un recipiente hecho con un material con coeficiente de expansión volumétrica  $\beta_r$  que contiene un líquido con coeficiente de expansión volumétrica  $\beta_l > \beta_r$ . A una cierta temperatura el líquido llena una fracción  $q$  del volumen del recipiente.

- a) ¿En cuánto hay que aumentar la temperatura del sistema para que el líquido llene por completo el recipiente? (**R:**  $\Delta T = \frac{1-q}{q\beta_l - \beta_r}$ )
- b) Encuentre el valor crítico de  $q$  que hace que el líquido nunca ocupe todo el volumen. (**R:**  $q_c = \frac{\beta_r}{\beta_l}$ )
- c) Evalúe el resultado del inciso anterior para un recipiente de vidrio ( $\beta_{\text{vidrio}} = 3 \cdot 10^{-5} K^{-1}$ ) que contiene Mercurio ( $\beta_{Hg} = 2 \cdot 10^{-4} K^{-1}$ ). Si este valor crítico es la fracción inicial, ¿qué porcentaje del volumen del recipiente llena el líquido cuando la temperatura disminuye en  $50^\circ C$ ? (**R:** 14.87%)

#### Solución a)

##### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el aumento de temperatura necesario para que el líquido llene por completo el recipiente, es decir, cuando el volumen máximo de este se iguala al volumen del líquido luego de la respectiva dilatación:

$$V_{f,l} = V_{f,r}$$

Además, ambos cuerpos se dilatarán: el líquido lo hará de forma volumétrica, mientras que el recipiente de manera superficial (aproximadamente). No obstante, aquí lo importante será cuánto puede contener este último, es decir, el volumen interno de este. Por ello, las variables en estudio se deben considerar como las expansiones volumétricas de ambos:

$$\Delta V = \beta V_i \Delta T$$

Por último, se deberá despejar  $\Delta T$  de la ecuación.

##### Paso 1: ¿Cuánto se dilata el recipiente? - $V_{f,r}$

Se debe recordar que un aumento de temperatura conlleva una dilatación, mientras que una disminución de la misma implica cierta contracción en las dimensiones del cuerpo. Luego, el recipiente experimentará una expansión volumétrica al aumentar en  $\Delta T$  su temperatura:

$$\Delta V = \beta V_i \Delta T$$

Por enunciado, el recipiente posee un coeficiente de expansión volumétrica  $\gamma = \beta_r$  y un volumen inicial arbitrario  $V_i$ . Despejando el volumen final  $V_{f,r}$ :

$$\begin{aligned} V_{f,r} - V_i &= \beta_r V_i \Delta T \\ V_{f,r} &= \beta_r V_i \Delta T + V_i \\ V_{f,r} &= V_i (\beta_r \Delta T + 1) \end{aligned} \tag{14}$$

### Paso 2: ¿Cuánto se dilata el líquido? - $V_{f,l}$

Se debe recordar que un aumento de temperatura conlleva una dilatación, mientras que una disminución de la misma implica cierta contracción en las dimensiones del cuerpo. Luego, el líquido experimentará una expansión volumétrica al aumentar en  $\Delta T$  su temperatura:

$$\Delta V = \gamma V_i \Delta T$$

Por enunciado, el líquido posee un coeficiente de expansión volumétrica  $\gamma = \beta_l$  y el líquido llena una fracción  $q$  del volumen inicial del recipiente, es decir,  $qV_i$ . Despejando el volumen final  $V_{f,l}$ :

$$\begin{aligned} V_{f,l} - qV_i &= \beta_l qV_i \Delta T \\ V_{f,l} &= \beta_l qV_i \Delta T + qV_i \\ V_{f,l} &= qV_i(\beta_l \Delta T + 1) \end{aligned} \tag{15}$$

### Paso 3: Volúmenes Equivalentes - $\Delta T$

Finalmente, solo queda igualar los volúmenes finales del líquido y del recipiente y despejar  $\Delta T$ :

$$\begin{aligned} V_{f,l} &= V_{f,r} \\ qV_i(\beta_l \Delta T + 1) &= V_i(\beta_r \Delta T + 1) \\ q\beta_l \Delta T + q &= \beta_r \Delta T + 1 \\ \Delta T &= \frac{q - 1}{\beta_r - q\beta_l} \end{aligned} \tag{16}$$

### Solución b)

#### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar el valor crítico de  $q$  que hace que el líquido nunca ocupe todo el volumen. En primer lugar, todas las variables son conocidas, excepto  $\Delta T$  y  $q$ . No obstante, en el ítem anterior ya se determinó el aumento de temperatura que permite que el líquido rellene todo el recipiente; más aún, es la única condición que existe para que aquello pase. Por lo tanto, el objetivo será “bloquear” esta opción de temperatura “matemáticamente”, de manera de que el líquido nunca ocupe todo el recipiente.

#### Paso 1: Imposición y Fracción Crítica - $q_c$

Si queremos que  $\Delta T$  no exista, entonces podemos indefinirlo, o sea, igualar su denominador a 0. De esta manera, no podrá tomar valores pertenecientes a los  $\mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} \beta_r - q_c \beta_l &= 0 \\ \therefore q_c &= \frac{\beta_r}{\beta_l} \end{aligned} \tag{17}$$

### Solución c)

#### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide evaluar el resultado anterior y utilizarlo para determinar el porcentaje del volumen del recipiente que es ocupado por el líquido cuando la temperatura disminuye en  $50^\circ\text{C}$  (i.e  $\Delta T = -50^\circ\text{C}$ ):

$$\%V_{l,r} = \frac{V_{f,l}}{V_{f,r}} \cdot 100$$

#### Paso 1: Fracción Crítica - $q_c$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} q_c &= \frac{\beta_r}{\beta_l} \\ &= \frac{\beta_{\text{vidrio}}}{\beta_{Hg}} \\ &= \frac{3 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}}{2 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1}} \\ &= 0.15 \end{aligned}$$

#### Paso 2: Cálculo de Porcentaje - $\%V_{l,r}$

Si utilizamos  $\Delta T = -50^\circ\text{C}$  y  $q_c = 0.15$ , se obtiene que:

$$\begin{aligned} \%V_{l,r} &= \frac{V_{f,l}}{V_{f,r}} \cdot 100 \\ &= \frac{q_c V_i (\beta_l \Delta T + 1)}{V_i (\beta_r \Delta T + 1)} \cdot 100 \\ &= \frac{q_c (\beta_{Hg} \Delta T + 1)}{(\beta_{\text{vidrio}} \Delta T + 1)} \cdot 100 \\ &= \frac{0.15 \cdot (2 \cdot 10^{-4} \text{ K}^{-1} \cdot -50^\circ\text{C} + 1)}{(3 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1} \cdot -50^\circ\text{C} + 1)} \cdot 100 \\ &= 14.87\% \end{aligned}$$

**Nota:** En estricto rigor, se debería haber realizado una transformación entre escalas termométricas para respetar las unidades de medida. No obstante, se está hablando de un cambio de temperatura, por lo que se debe prestar atención solo a la relación entre las pendientes de las mismas. En este caso, las escalas  $^\circ\text{Celsius}$  y Kelvin poseen una pendiente equivalente a 1 (un cambio en  $1^\circ\text{C}$  implica un cambio de 1 K):

$$T_K = T_C + 273.15$$

### 1.7.2 “Thermodynamics”, 7ma edición, 1.67, Cengel & Boles

Un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro-émbolo entre los que no hay fricción. El émbolo tiene una masa de 3.2 kg y un área de sección transversal de 35 cm<sup>2</sup>. Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 150 N. Si la presión atmosférica es de 95 kPa, calcule la presión dentro del cilindro. (**R:**  $P = 147$  kPa)

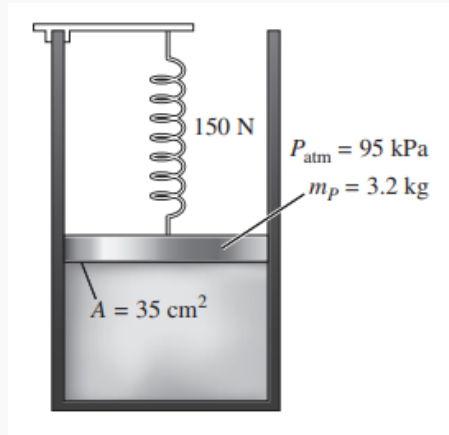


Figura 2. Gas contenido en dispositivo cilindro-émbolo.

#### Solución

##### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la presión dentro del cilindro  $P_{gas}$ , lo cual es equivalente a calcular la suma de las presiones que están actuando sobre el gas. Antes de ello, será necesario identificar las fuerzas que está experimentando el mismo, para luego utilizar la siguiente expresión:

$$P = \frac{F}{A}$$

##### Paso 1: ¿Qué fuerzas actúan sobre el gas?

El gas experimenta la fuerza elástica ejercida por el resorte ( $F_{resorte}$ ), la fuerza relacionada a la presión atmosférica ( $F_{atm}$ ) y la fuerza producida por el peso del émbolo ( $W_{emb}$ ). Luego, el DCL se vería de la siguiente manera:

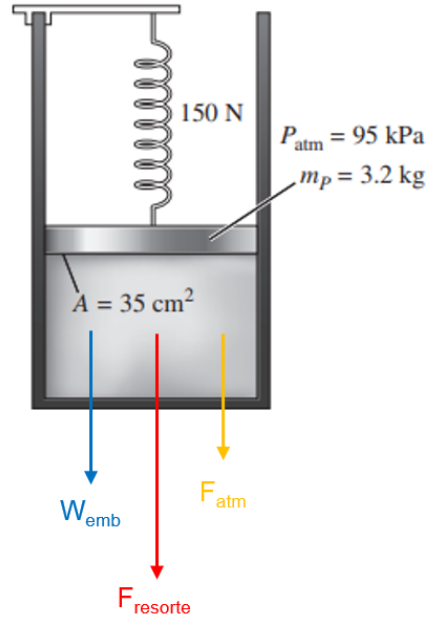


Figura 3. DCL sobre el gas.

La fuerza elástica del resorte apunta hacia abajo, pues este se encuentra comprimido y desea volver a su estado original, por lo que debe aumentar su longitud. Por otra parte, la fuerza peso siempre apuntará verticalmente hacia abajo por efecto de la gravedad.

### Paso 3: Equilibrio de Fuerzas y Presión Gas - $P_{gas}$

Ahora, solo falta traducir el DCL matemáticamente. Para la sumatoria se considerará el sistema de referencia del paso 2, es decir, positivo será hacia arriba y negativo será hacia abajo:

$$F_{gas} = F_{resorte} + F_{atm} + W_{emb}$$

Luego, se reemplaza cada fuerza por  $F = P \cdot A$  para dar con  $P_{gas}$ . En este caso,  $A$  sería igual a la superficie del émbolo independiente de la fuerza de la que se esté hablando:

$$P_{gas} \cdot A_{emb} = F_{resorte} + P_{atm} \cdot A_{emb} + W_{emb}$$

Se debe notar que  $F_{resorte}$  y  $W_{emb}$  no sufrieron modificaciones, ya que es innecesario: el valor de ambas pueden ser determinadas a partir del enunciado. Para ello se utilizará la fórmula  $W = m \cdot g$ , donde  $g$  es la aceleración de gravedad y se despejará  $P_{gas}$ :

$$P_{gas} = P_{atm} + \frac{(F_{resorte} + m_{emb} \cdot g)}{A_{emb}}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} P_{gas} &= 95 \text{ kPa} + \frac{(150 \text{ N} + 3.2 \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})}{35 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} \\ &= 146.83 \text{ kPa} \end{aligned}$$

### 1.7.3 “I1 2023-1”, Problema 1, Facultad de Física

Agua dulce y de mar fluyen en tuberías horizontales paralelas conectadas entre sí mediante un manómetro de tubo en doble U, como se muestra en la figura. Determine la diferencia de presión entre las dos tuberías, considerando que la densidad del agua de mar es  $\rho_{mar} = 1035 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ , del agua dulce  $\rho_{dulce} = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ , del mercurio  $\rho_{Hg} = 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  y del aire  $\rho_{aire} = 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ . ¿Se puede ignorar la columna de aire en el análisis? (**R:**  $\Delta P = 3.39 \text{ kPa}$  | Sí, pues su efecto sobre la presión es despreciable)

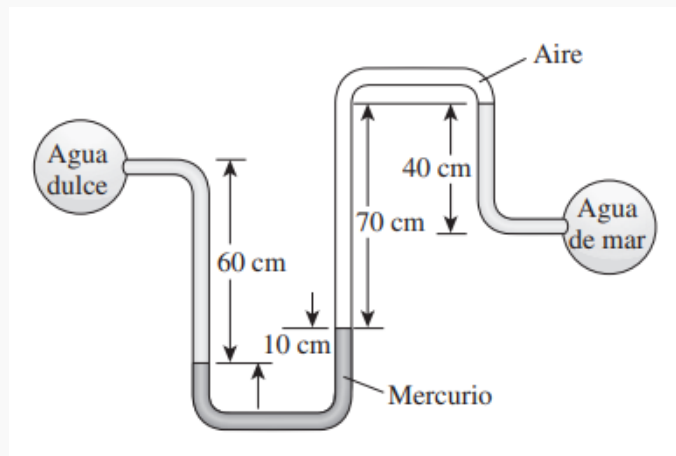


Figura 4

#### Solución

##### Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la diferencia de presión entre las dos tuberías. Como la tubería no está en contacto con el ambiente, no se considerará la presión atmosférica en los cálculos. Además, se conoce que al aumentar la profundidad (o al bajar) en un fluido la presión aumenta, mientras que al subir la presión disminuye:

$$P = \rho gh$$

Para resolverlo aún más fácilmente, llamaremos alturas útiles a aquellas que luego de sumar y restar presiones, no se neutralizan. Para ello, se recorrerá el tubo desde el reservorio de agua de mar con presión  $P_2$  hasta llegar al reservorio de agua dulce con presión  $P_1$ , observando aquellas partes que posean una igual altura y que contengan el mismo fluido. Básicamente lo que se hará es ignorar estas últimas alturas, pues los movimientos que se realizan son prácticamente iguales pero en sentidos opuestos (signos contrarios matemáticamente).

##### Paso 1: Identificar Alturas Útiles

Las alturas útiles ya se encuentran dadas por la figura del enunciado.

## Paso 2: Diferencia Presiones - $P_1 - P_2$

Luego, se tiene que:

$$\begin{aligned}P_1 &= P_2 - P_{mar} + P_{aire} + P_{Hg} - P_{dulce} \\P_1 - P_2 &= -P_{mar} + P_{aire} + P_{Hg} - P_{dulce}\end{aligned}$$

Las presiones  $P_{mar}$  y  $P_{dulce}$  se deben restar pues con cada una de ellas disminuye la profundidad, mientras que  $P_{aire}$  y  $P_{Hg}$  logran el efecto inverso. Utilizando la relación para presión:

$$P_1 - P_2 = -\rho_{mar}gh_{mar} + \rho_{aire}gh_{aire} + \rho_{Hg}gh_{Hg} - \rho_{dulce}gh_{dulce}$$

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}P_1 - P_2 &= -1035 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.4 \text{ m} + 1.2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.7 \text{ m} \\&\quad + 13600 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.1 \text{ m} - 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \cdot 0.6 \text{ m} \\&= 3399.032 \text{ Pa}\end{aligned} \tag{18}$$

Como la densidad del aire es considerablemente menor que la de las otras sustancias, la columna de aire aporta una presión bastante baja ( $P_{aire} = 8.2 \text{ Pa}$ ), por lo que puede ser ignorada en el análisis.